লেসন বাই শফিক

০১৭৮৫৫০৫৩৫১

যেকোন ০৩ টি সিকিউ প্রশ্নের উত্তর দাও

১) নিচের উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



চিত্র-১ চিত্র-২ চিত্র-৩

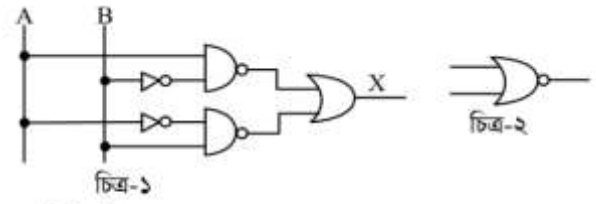
ক. এনকোডার কী? ১

খ. 1 + A = 1 ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-১ ও চিত্র-২ এর সমন্বিত সার্কিট বাইনারি যোগের সার্কিটকে প্রতিনিধিত্ব করে– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ৩টি ইনপুটের ক্ষেত্রে চিত্র-৩ এর সার্কিট বিশ্লেষণ কর। ৪

২) নিচের উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



চিত্র-১ চিত্র-২

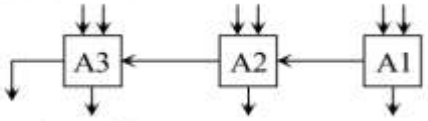
ক. ভিত্তি কী? ১

খ. চার ইনপুট বিশিষ্ট OR গেইট বাস্তবায়নে কতটি NOR গেইটের প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-১ এর আউটের সত্যক সারণি তৈরি কর। ৩

ঘ. চিত্র-২ এর গেইট দ্বারা চিত্র-১ হতে প্রাপ্ত ফাংশনটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব–বিশ্লেষণ কর। ৪

৩) নিচের উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



ক. মৌলিক উপপাদ্য কী? ১

খ. বুলিয়ান চলক ও প্রোগ্রামিং চলক একই নয়– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের A1 দিয়ে নির্দেশিত ডিভাইসটি NOR গেইটের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কর। ৩

ঘ. $(13)_{10}$ ও $(15)_{10}$ সংখ্যা দু'টি যোগ করতে উদ্দীপকের ডিভাইসটির সক্ষমতা বিশ্লেষণপূর্বক প্রয়োজনীয় ডিভাইসটি অঙ্কন করে তাতে যোগ ক্রিয়া দেখাও। ৪

৪) নিচের উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

চিত্র-১

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

চিত্র-২

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

চিত্র-৩

ক. ASCII কী? ১

খ. সত্যক সারণির সাহায্যে ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য প্রমাণ কর। ২

গ. চিত্র-১ কোন গেইটের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? তার বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চিত্র-২ এর গেইট দিয়ে চিত্র-৩ এর গেইটকে বাস্তবায়ন করা সম্ভব কিনা? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

এমসিকিউ প্রশ্নের উত্তর দাও

১. মৌলিক লজিক গেইট কয়টি?
a) ২ b) ৩ c) ৪ d) ৫

২. NOT গেইটকে কী গেইট বলে?
a) বাফার b) ইনভার্টার c) ডিকোডার d) এনকোডার

৩. AND গেইটের আউটপুট ১ হয় কখন?
a) যেকোনো ইনপুট ১ হলে b) সব ইনপুট ১ হলে
c) সব ইনপুট ০ হলে d) যেকোনো ইনপুট ০ হলে

৪. OR গেইটের আউটপুট ০ হয় কখন?
a) যেকোনো ইনপুট ১ হলে b) সব ইনপুট ১ হলে
c) সব ইনপুট ০ হলে d) যেকোনো ইনপুট ০ হলে

৫. NAND গেইট = কোন দুটি গেইটের সমন্বয়?
a) AND + OR b) AND + NOT
c) OR + NOT d) XOR + NOT

৬. NOR গেইটের আউটপুট ১ হয় কখন?
a) সব ইনপুট ১ হলে b) সব ইনপুট ০ হলে
c) যেকোনো ইনপুট ১ হলে d) কখনোই না

৭. XOR গেইটের আউটপুট ১ হয় কখন?
a) ইনপুট একই হলে b) ইনপুট ভিন্ন হলে
c) সব ইনপুট ০ হলে d) সব ইনপুট ১ হলে

৮. X-NOR গেইটকে কী বলে?
a) এন্টি-কোইনসিডেন্স b) কোইনসিডেন্স গেইট
c) ইনভার্টার d) বাফার

৯. বুলিয়ান অ্যালজেবরার জনক কে?
a) চার্লস ব্যাবেজ b) জর্জ বুল c) অ্যালান টুরিং d) বিল গেটস

১০. A + A = ?
a) ০ b) ১ c) A d) $\overline{A}$

১১. $A.\overline{A}$ = ?
a) ০ b) ১ c) A d) $\overline{A}$

১২. A + ১ = ?
a) ০ b) ১ c) A d) $\overline{A}$

১৩. A. 0 = ?
a) ০ b) ১ c) A d) $\overline{A}$

১৪. ডি মরগানের ১ম সূত্র?
a) $\overline{(A + B)} = \overline{A} + \overline{B}$ b) $\overline{(A + B)} = \overline{A}.\overline{B}$
c) $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$ d) $\overline{AB} = \overline{A}.\overline{B}$

১৫. বুলিয়ান: A + AB = ?
a) A b) AB c) ১ d) ০

১৬. বুলিয়ান: A(A + B) = ?
a) A b) AB c) B d) ১

১৭. বুলিয়ান: A + $\overline{A}$B = ?
a) A b) B c) A + B d) AB

১৮. লজিক ১ এর ভোল্টেজ লেভেল কত?
a) ০V b) +৫V c) -৫V d) ২.৫V

১৯. সার্বজনীন গেইট কোনগুলো?
a) AND, OR b) NAND, NOR
c) XOR, X-NOR d) NOT, AND

২০. শুধু NAND গেইট দিয়ে AND গেইট বাস্তবায়ন করতে কয়টি NAND লাগে?
a) ১ b) ২ c) ৩ d) ৪

২১. শুধু NOR গেইট দিয়ে AND গেইট বাস্তবায়ন করতে কয়টি NOR লাগে?
a) ১ b) ২ c) ৩ d) ৪

২২. XOR গেইটকে কী গেইট বলে?
a) ইনভার্টার b) এন্টি-কোইনসিডেন্স
c) কোইনসিডেন্স d) বাফার

২৩. X-NOR গেইটের আউটপুট ১ হয় কখন?
a) ইনপুট ভিন্ন হলে b) ইনপুট একই হলে
c) সব ইনপুট ০ হলে d) সব ইনপুট ১ হলে

২৪. লজিক গেইট দিয়ে তৈরি করা হয়?
a) মনিটর b) মাইক্রোপ্রসেসর
c) কিবোর্ড d) মাউস

২৫. বাফার গেইটের কাজ কী?
a) ইনপুটকে উল্টায় b) ইনপুটকে শক্তিশালী করে
c) যোগ করে d) বিয়োগ করে

২৬. (A + B)(A + $\overline{B}$) = ?
a) A b) B c) A + B d) AB

২৭. ৩ ইনপুট AND গেইটের আউটপুট ১ হতে হলে কয়টা ইনপুট ১ হতে হবে?
a) ১ b) ২ c) ৩ d) যেকোনো ১টা

২৮. বুলিয়ান: A + AB + AC = ?
a) A b) AB c) AC d) ABC

২৯. $\overline{A}$B + A$\overline{B}$ = ? এটাকে কী বলে?
a) AND b) OR c) XOR d) X-NOR

৩০. লজিক গেইটের ইনপুট ও আউটপুটের সম্পর্ক দেখানো হয় কোনটি দিয়ে?
a) ফ্লোচার্ট b) সত্যক সারণী
c) ব্লক ডায়াগ্রাম d) গ্রাফ

SHAFIQ